



Síndicos Profissionais

PROCEDIMENTO OPERACIONAL · CENÁRIO 4 VAZAMENTO E ALAGAMENTO

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água · Versão 0.1

RASCUNHO PARA REVISÃO TÉCNICA

7 RAMOS DE RESPOSTA, CONFORME A CONFIGURAÇÃO DO PRÉDIO	7 FASES, DO ALERTA AO REGISTRO DO INCIDENTE	15 ITENS A VALIDAR POR RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---	--

Documento	Procedimento operacional — Cenário 4 — Vazamento e alagamento
Aplicável a	Condomínios comerciais e logísticos (escritório, lojas com restaurante e galpões)
Síndica profissional	DF Síndicos Profissionais
Quem usa	Equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico
Fluxograma de 1 página	cenario-4-vazamento-e-alagamento-fluxograma-A3.pdf
Material de apoio	Catálogo v2 (195 sistemas) · Planilha-mestre · Pacote de revisão técnica
Versão	0.1 — rascunho para revisão técnica
Data de emissão	02/10/2026

Documento de uso interno — rascunho destinado à revisão do responsável técnico e do síndico. Não substitui responsável técnico habilitado.

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-4-vazamento-e-alagamento-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na casa de bombas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo. Os tempos-alvo, os métodos e prazos de secagem, o destino do efluente, os EPI por tipo de água, as condições de desenergização e de religamento e os critérios de retorno marcados com △ devem ser validados por engenheiro (elétrico, hidráulico, de incêndio) ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. Manobra em quadro elétrico é só de pessoa habilitada. A decisão de desligar uma área, isolar um setor de incêndio e liberar o retorno é do síndico.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como alagamento até prova em contrário**: o custo de agir à toa é pequeno; o de uma água chegando ao quadro é grande.

Água onde não deveria

- **Vazamento visível:** jorro, goteira, cano ou flexível rompido, registro ou válvula pingando, junta ou flange vazando.
- **Infiltração, mancha ou umidade** em forro, parede, laje ou shaft, **sem chuva que explique**.
- **Água no piso** do subsolo, da casa de máquinas, da sala de quadros, do fosso de elevador, da rampa ou da doca.
- **Forro com acúmulo de água** (abaulado, gotejando, cedendo).

Transbordo

- **Reservatório transbordando**, ladrão jorrando, boia presa, caixa superior ou cisterna vertendo.
- **Calha, ralo de cobertura ou pluvial transbordando** ou refluxando.
- **Água de chuva entrando** por rampa, doca, porta ou ralo de pátio.

Sinais de instrumento ou de rotina

- **Chuva forte** (em curso ou prevista): a ronda vai olhar os pontos de alagamento **antes** de a água chegar (seção 15).
- **Poço de drenagem, de rampa ou de fosso com nível alto** (visto na ronda ou em alarme). **Alarme de nível** disparado.
- **Consumo anormal no hidrômetro** (girando com o prédio quase vazio, na madrugada ou no fim de semana) ou **nível de reservatório caindo** mais rápido que o normal.
- **Reposição de circuito fechado** (água gelada, torre) **acima do normal**: o circuito pode estar perdendo água em algum lugar.
- **Sprinkler disparado**, alarme de fluxo na rede de incêndio, tubulação de incêndio rompida.

Sem BMS ou sensor, a ronda é o sensor. Olhar o piso, o forro, o visor de nível, os poços (de fora) e o hidrômetro, e registrar a hora. Com BMS, alarme só vale se tiver destinatário que responde.

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Água + eletricidade: segurança elétrica primeiro.** Desenergizar, **por pessoa habilitada**, o que a água vai alcançar, **antes** que ela chegue. **Ninguém entra em área alagada com energia**, nem para "salvar" equipamento.
2. **Cortar a fonte antes de enxugar.** Enxugar com a fonte aberta é esvaziar o mar com balde. O mapa de registros da ficha (H3) diz o que fechar; fechar **devagar** (golpe de aríete).
3. **Atingir o menor número de andares e de usuários possível.** Isolar o trecho mais próximo do vazamento, não a prumada inteira, e **avisar antes** de cortar a água.
4. **Proteger pela ordem da seção 4:** pessoas, quadros e elevadores, equipamentos críticos, estoque e documentos, acabamento.
5. **Primeiro descobrir o tipo de água, depois escolher EPI e destino** (seção 5). Água de esgoto, de circuito com produto químico e de incêndio **não vão para o pluvial nem para o potável** sem orientação.
6. **Nunca interligar para "ajudar".** Nenhuma mangueira, "jumper" ou by-pass entre o potável e qualquer circuito, reservatório ou rede de incêndio, nem para repor a água perdida (lição do episódio 2, Cenário 1).
7. **Proteção de incêndio não se desliga para proteger acabamento.** Isolar um setor de incêndio, fechar uma válvula de controle ou parar uma bomba de incêndio **só com decisão do síndico**, com vigilância reforçada (ramo F).
8. **"Não sei" = pior caso.** Se a ficha não diz **o que o registro isola**, se o quadro ali está **energizado**, de que sistema é a água ou se existe bomba reserva, aja como se o quadro estivesse **energizado**, a água fosse **esgoto ou química** e a bomba reserva **não existisse**. Sem o mapa de registros, o nível 1 decide com a gestão e **não manobra às cegas** (e **nunca** os da rede de incêndio).
9. **Contenção e evidência andam juntas.** Fotografar e anotar a hora **antes de mexer**, quando for seguro. A peça rompida é prova: **guardar** (seção 11).
10. **A ronda contém, avisa e aciona.** Não conserta rede, não mexe em quadro, não entra em poço, fosso ou reservatório.
11. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

3. Segurança de quem opera (leia antes de se aproximar)

Risco	Regra
Choque (quadro, tomada, bomba, cabo, elevador)	Não entrar em área alagada onde exista quadro, tomada, bomba, cabo ou equipamento energizado . Só pessoa habilitada e autorizada manobra (NR-10 ☐ a confirmar escopo e exigências do prédio). Quadro molhado, quente, com fumaça ou cheiro de queimado: afastar e avisar o nível 1. Choque na vítima: cortar a energia antes de tocar nela; se não for possível com segurança, não tocar; SAMU 192
Piso escorregadio e queda	Sinalizar e interditar. Não entrar onde não se vê o piso (tampa de poço aberta, degrau, canaleta, buraco de rampa). Água em movimento (rampa, doca) arrasta: não atravessar

Risco	Regra
Espaço confinado (poço de drenagem e de esgoto, fosso, cisterna, reservatório de detenção)	Não entrar e não se debruçar. Olhar de fora . Entrada só com permissão de trabalho e equipe treinada (NR-33 □). Quem cai não é socorrido por quem entra: Bombeiros 193 e SAMU 192
Altura (cobertura, calha, caixa d'água)	Só com treinamento e proteção (NR-35 □). Às 3h, com chuva e vento, adiar o que não é urgente e não subir sozinho
Água quente (aquecimento, caldeira, retorno)	Risco de queimadura . Fechar a fonte pelo registro previsto e afastar até esfriar △
Esgoto	Risco biológico: EPI, higiene das mãos, não deixar acesso de pessoas, higienizar depois (seção 5)
Circuito com produto químico (água gelada, torre, caldeira)	Contato com pele, olhos ou ingestão: consultar a FISPQ do produto (a ficha ou o fornecedor tem). Não misturar produtos. Disque-Intoxicação: número a confirmar na ficha △
Forro ou laje com água acumulada	Pode ceder . Afastar pessoas e quadros de baixo . Aliviar a água (furo pequeno no forro, com a área livre, EPI e decisão do nível 1) só depois de desenergizar o que está embaixo △. Acúmulo grande sobre laje: avisar o responsável técnico △
Trabalhar sozinho	Em subsolo, casa de máquinas, sala de quadros ou cobertura, avisar a central da hora e do local e combinar retorno △. De madrugada, preferir dupla
Iluminação	Na falta de energia, lanterna . Nada de chama perto de poço de esgoto, diesel ou gerador

4. Prioridade de proteção

Quando não dá para proteger tudo, a ordem é esta △ (o síndico ajusta, o responsável técnico confirma):

#	O que proteger	Como
1	Pessoas	Afastar de quadro, de área alagada, de forro com água; retirar do subsolo e da doca; elevador com pessoa presa e pessoa em área alagada primeiro (seção 9.2)
2	Quadros elétricos e elevadores	Quadro geral, de bombas, de gerador, QTA/ATS, quadros de andar, casa de máquinas e fosso de elevador (locais na ficha e no mapa de quadros). Desenergizar por habilitado antes da água ; cobrir e desviar o que pinga de cima
3	Equipamentos críticos da ficha	Data center e salas técnicas (C12), centrais de alarme e de incêndio, BMS, bombas de incêndio e de drenagem, câmaras frias de restaurantes, clínicas (G23). Avisar o responsável antes de desenergizar, se o risco permitir
4	Estoque e documentos	Subir de cota, cobrir com lona; armazéns: paletes e estoque do piso primeiro; arquivo e documentos em sala técnica
5	Acabamento	Forro, piso, parede, mobiliário: por último e só depois de cortar a fonte e de estar tudo seguro

Proteção de incêndio fica fora desta lista de sacrifício: não se desliga a bomba, a central ou o sprinkler para poupar acabamento (princípio 7).

5. Tipo de água: o que muda

Identificar o tipo antes de escolher EPI e destino. Cor, odor, espuma, óleo, temperatura e **onde o cano nasce** dizem a origem. As cores do traçador são **por condomínio** (preencher na ficha; no condomínio de referência: rosa = água gelada, azul = reúso). **Não sei = tratar como esgoto ou química.**

Tipo	Como reconhecer	Cuidado e EPI [△]	Destino [△]	Contaminação
Potável (rede, reservatório)	Clara, sem cor nem odor, sem espuma	Piso escorregadio; choque	Ralo de piso ou pluvial conforme a regra do prédio , sem arrastar sujeira para a rede	Se o reservatório ou a prumada foi aberta ou perdeu pressão, ver Cenário 2 (retorno)
Circuito com química (água gelada, torre, caldeira, aquecimento)	Cor do traçador, odor químico, espuma; vem de fancoil, chiller, torre, válvula, flange	FISPQ ; luva, bota, proteção para os olhos; respirador só se a FISPQ ou o RT indicar	Não vai para o pluvial. Destino pelo consultor e pelo fornecedor de tratamento , e a exigência local (R-05)	Se alcançou o potável: Cenário 1 . Se está sobre reservatório: Cenário 9
Água servida (pia, lavagem, dreno de ar-condicionado, máquina, caixa de gordura)	Cinza, com sabão, gordura, resíduo	Piso escorregadio (gordura); luva e bota	Rede de esgoto (não o pluvial), sem sobrecarregar	Risco menor que o esgoto, mas não é potável
Esgoto (sanitário, poço de recalque de esgoto, triturador)	Odor, sólidos, cor escura	Risco biológico : luva impermeável, bota, proteção para olhos e boca; lavar as mãos; isolar a área	Rede de esgoto , só se ela estiver livre; nunca no pluvial nem no potável	Cenário 7 se retorna por ralo. Higienização da área depois (seção 9.5)
De incêndio (sprinkler, hidrante, rede)	Pode estar parada , escura, com ferrugem; pode ter aditivo (anticongelante, espuma)	Tratar como suspeita ; luva e bota; não beber nem usar em alimento	Conforme o fornecedor de incêndio e o RT [△] ; não para o potável	Nunca interligar ao potável (Cenário 1, ramo C)
Pluvial / chuva	Pode trazer terra, óleo de pátio, lixo	Piso escorregadio; corrente (rampa e doca)	Pluvial , se a rede pública não estiver em carga (E14, E15)	Se entrou na cisterna ou na caixa: Cenário 9
Reúso	Cor do traçador do reúso, odor de esgoto tratado	Como esgoto: risco microbiológico	Conforme a ficha e o RT [△]	Nunca vira potável (Cenário 1, ramo B)

6. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3, fornecedores, mapa de registros, mapa de quadros e equipamentos críticos). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a ver o alerta)	Faz a segurança (afasta pessoas, não mexe em quadro, não entra), registra, fecha o registro previsto no mapa , interdita, aciona o nível 1
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção; identifica o ramo e o tipo de água; decide interdição imediata ; posiciona bomba portátil e barreira; aciona fornecedores

Função	Papel neste cenário
Pessoa habilitada (eletricista ou técnico autorizado, da equipe ou do fornecedor)	Única que desenergiza e religa quadro, bomba e equipamento; verifica antes do retorno
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona fornecedores e empresa de secagem e limpeza; comunica locatários , restaurantes e proprietário; cuida do seguro e do registro
Síndico (nível 3)	Decide: desligar área ou equipamento crítico, isolar setor de incêndio , evacuação, contratação emergencial, comunicação externa, seguro, liberação do retorno
Brigada de incêndio / vigilância	Reforça a ronda quando há proteção de incêndio isolada; isola e guarda áreas interditadas
Fornecedor de hidráulica	Conserta rede, flexível, registro, calha; confere a proteção na reposição
Fornecedor de elétrica	Desenergiza, seca, testa e religa quadro; verifica bombas e quadros molhados
Fornecedor de elevadores	Resgata pessoa presa; tira de serviço elevador afetado; libera depois
Fornecedor de incêndio	Atende sprinkler disparado e rede rompida; recoloca o setor em serviço
Fornecedor de ar-condicionado e de tratamento químico	Isola o trecho do circuito; orienta parada controlada, FISPQ, destino do efluente e reposição segura
Empresa de secagem e limpeza (a contratar)	Extraí água, seca, remove material molhado, higieniza área (esgoto)
Responsável do locatário (escritório, loja, restaurante)	Fecha o registro do espaço dele (mapa), protege os bens, avisa o próprio seguro, decide o funcionamento do estabelecimento
Consultor especialista (contratado caso a caso)	Entra quando a causa é indefinida, a água é química ou de esgoto em área sensível, a secagem é complexa ou a falha se repete

7. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** Δ , contadas a partir do alerta (T+0). As fases 1 e 2 correm **em paralelo**: não espere o escalonamento para proteger quadros e cortar a fonte.

Fase 0 — Alerta (T+0 a T+5 min)

1. Registrar: **o que** (jorro, goteira, mancha, nível), **onde** (andar, sala, poço), **quando, quanta água e se aumenta** (filete, jorro, enchendo), **o que está no caminho da água** (quadro, elevador, data center, estoque, escada, rampa), **quem viu**.
2. **Há pessoa com choque ou mal-estar?** Cortar a energia **antes** de tocar na vítima (se não for possível com segurança, não tocar) e acionar **SAMU 192**. **Há fogo ou fumaça?** **Bombeiros 193** e brigada. **Há pessoa presa em elevador ou em área alagada?** Fornecedor de elevadores e, se a vida estiver em risco, **Bombeiros 193** (seção 9.2).
3. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 16).
4. **Sprinkler disparado**: olhar **se há fogo** antes de qualquer outra coisa. Sem fogo, seguir o **ramo F**.

Fase 1 — Contenção e segurança (T+0 a T+15 min)

1. **Segurança elétrica** (seção 3): afastar pessoas de quadro e de área alagada; **não manobrar** o que não é sua habilitação.

2. **Desenergizar antes que a água chegue** (por habilitado): os quadros, bombas e equipamentos que ficam **no caminho da água** (locais pelo mapa de quadros). Se a ficha não diz o que fica no caminho, **assumir que está energizado** e isolar a área. **Sem habilitado disponível**: isolar a área, aguardar o fornecedor de elétrica e **não improvisar**. **Avisar antes** os responsáveis por data center, câmaras frias e clínicas, se o risco permitir (seção 4).
3. **Cortar a fonte** pelo **mapa de registros**, **devagar**, atingindo o **menor número de andares** (ramo A). **Avisar os ocupantes** antes de fechar. **Nunca** fechar rede de incêndio sem decisão do síndico (ramo F).
4. **Conter e proteger** (seção 9.1): barreira, desvio da água, lona sobre equipamento e estoque, **bomba portátil** (ligada por habilitado, fora da água) ou aspirador de água. Subir de cota o que dá.
5. **Elevadores** (seção 9.2): cabines para cima e fora de serviço onde a água pode chegar; pessoa presa.
6. **Interditar e sinalizar** (seção 9.3): área, escada, rampa, doca, garagem.
7. **Fotografar e anotar a hora** (se seguro), **antes** de mover o que pode ser prova (seção 11).
8. **Circuito com produto químico** (ramo B): chamar o fornecedor de ar-condicionado e conferir a **reposição** (nunca mangueira).
9. **Não entrar** em poço, fosso, reservatório nem em área alagada com energia (seção 3).

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

1. Escalar pela escada **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha.
2. **Acionar os fornecedores** da causa provável: hidráulica (rede, flexível, calha, boia), elétrica (quadro molhado), elevadores, incêndio (sprinkler, rede), ar-condicionado e tratamento (circuito). Se a ficha tem **contrato de emergência** (H21), acionar.
3. **Síndico decide**, com a gestão: **desligar uma área ou equipamento crítico** que não esteja em risco imediato; **isolar um setor de incêndio** (ramo F); evacuar área; contratar secagem e limpeza; **comunicar a seguradora** △; e as **notificações externas** (vigilância sanitária se houver esgoto ou alimento afetado; concessionária se o vazamento for **antes do hidrômetro ou do cavalete** △ confirmar a responsabilidade). Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.
4. **Comunicar por escrito** (modelos na seção 14): ocupantes, **restaurantes e lojas** (seção 10), proprietário (resumo). **Não afirmar a causa** antes de confirmada.
5. Se o abastecimento passa a faltar (registro fechado, reservatório vazando, bomba parada): **abrir também o Cenário 2**. Se a energia caiu: **Cenário 5**.

Fase 3 — Identificar a fonte e o tipo de água (T+15 min a T+1 h)

1. **Seguir a água até a origem**, de baixo para cima (do ponto molhado para o ponto mais alto, e para o ponto mais próximo de equipamentos): mancha no forro → shaft → andar de cima → prumada, equipamento, calha, cobertura.
2. **Identificar o tipo de água** (seção 5): cor, odor, espuma, óleo, temperatura, origem do cano. **Não sei = esgoto ou química**.
3. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 8. **Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo**. **Origem indefinida → ramo G** (o mais restritivo).
4. **Confirmar a fonte cortada**: olhar o hidrômetro (parou?), o nível (estabilizou?), o piso (parou de molhar?). Anotar hora e leitura.
5. **Mapear o dano**: o que está molhado, o que está energizado, quem está sem serviço (andares, elevadores, equipamentos críticos, restaurantes).
6. **Se há risco de a água ou o produto ter alcançado o potável**: olhar a **torneira sentinela** e seguir o **Cenário 1** (cor ou odor), o **Cenário 2** (pressão caiu) ou o **Cenário 9** (água externa sobre reservatório).

Fase 4 — Drenagem e secagem

Só começa quando a energia da área estiver segura (desenergizada ou verificada por habilitado) **e a fonte estiver cortada.**

1. **Drenar** (seção 9.4): remover a água parada com bomba portátil, aspirador de água ou rodo, conforme o volume, para o **destino adequado ao tipo de água** △ (seção 5). **Nunca** esgoto no pluvial; **nunca** água com química no pluvial.
2. **Retirar o que não seca** (seção 9.5): carpete, forro de gesso ou de fibra molhado, isolamento, papelão, estoque e mobiliário molhados, conforme o RT △. **Preservar** o que for evidência para o seguro (fotografar antes).
3. **Secar** (seção 9.5): ventilar e desumidificar com **método e prazo definidos com o RT** △ (sem número neste documento). **Não esperar "secar sozinho"** em área fechada.
4. **Higienizar** onde houve esgoto, água servida com gordura ou de origem desconhecida (seção 9.5).
5. **Monitorar** o nível dos poços e o piso, de fora, no intervalo definido na ficha △, até o nível voltar ao normal.

Fase 5 — Reparo e retorno

1. **Reparar a causa**, por **profissional habilitado**. Reparo provisório (abraçadeira, tampão) é **contenção**: registrar como provisório e **voltar** para o definitivo.
2. **Não reabrir "para ver se volta"**. Reabrir o registro só com a causa reparada e alguém posicionado para **fechar de novo**.
3. **Retorno da água potável** (rede esvaziada, despressurizada ou com registro fechado): seguir o **Cenário 2, seção 9** (reabertura gradual, purga de ar, golpe de aríete, descarga de pontos, vazamentos que aparecem, cloro, cor e odor).
4. **Reposição de circuito**: só pelo método seguro do **Cenário 1, ramo A** (seção 8, ramo B).
5. **Rede de incêndio**: recolocar o setor em serviço **pelo fornecedor**, com válvulas conferidas, **brigada avisada** e **registro da hora** (ramo F).
6. **Energia**: religar **somente após verificação por habilitado**, em **partida ordenada** (seção 12).
7. **Elevadores**: liberar **pelo fornecedor** (seção 9.2).
8. Cumprir os **critérios de retorno** da seção 12. **Autorização escrita do síndico**.

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 16): linha do tempo, ramo, tipo de água, causa, o que foi molhado, quem desenergizou, quem autorizou, tempo de proteção de incêndio isolada.
2. **Atualizar a ficha**: registro que não estava no mapa, quadro que ficou no caminho da água, bomba sem reserva, alarme que não avisou, ponto cego descoberto. Atualizar o **mapa de registros (H3)** e a **matriz sistema x cenário**.
3. **Seguro**: fechar o dossiê (seção 11).
4. **Revisar este procedimento** com o que o incidente mostrou. Se a falha vier de **inspeção ou teste que não foi feito**, registrar **sem apontar culpado** antes da análise.
5. Preparar o **resumo ao proprietário** (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

8. Ramos por configuração

A **ficha** diz o que existe e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo (ex.: chuva forte + queda de energia = **C** e Cenário 5). Seguir todos, **na ordem de prioridade** da seção 4.

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Provável origem	Ramo
Água clara, sem odor, em prumada, ramal, flexível, registro ou forro de andar; hidrômetro girando com o prédio vazio	Rede potável	A
Cor do traçador do circuito (no condomínio de referência: rosa), odor químico; vazamento em fancoil, válvula, flange, chiller ou torre; reposição do circuito acima do normal	Circuito de água gelada ou de produto químico	B
Chuva forte; água entrando por rampa, doca ou ralo de pátio; calha ou ralo de cobertura transbordando; poço de drenagem ou de rampa com nível alto; reservatório de retenção cheio	Chuva, pluvial ou drenagem	C (e Cenário 5, ramo D)
Ladrão jorrando, caixa ou cisterna transbordando, boia presa, água descendo pela cobertura ou pelo shaft	Reservatório, boia ou ladrão	D (e Cenários 2 e 9)
Água suja ou escura, odor de esgoto, gordura, espuma; ralo devolvendo; poço de esgoto alto	Água servida ou esgoto	E (e Cenário 7)
Sprinkler disparado, alarme de fluxo, tubulação de incêndio rompida, hidrante vazando, jockey partindo sem parar	Rede de incêndio	F (e Cenário 6)
Não se sabe a origem	—	G

Ramo A — Vazamento na rede potável ou na prumada

Perguntas de causa:

1. **Onde** nasce a água (andar, shaft, forro, subsolo)? É **prumada, ramal, flexível** (de louça, pia, máquina, ar-condicionado, bebedouro) ou **registro**?
2. É o **espaço de um locatário** ou a **área comum**? O locatário tem **registro próprio** (mapa)?
3. **Qual registro** isola esse trecho (mapa de registros, H3)? Ele **fecha**? Está **identificado**?
4. A água é **quente** ou fria? Há risco de queimadura?
5. O **hidrômetro** para quando o registro fecha? Se não parar, há **outra fonte** (outro ramo)?

Ações específicas:

- **Isolar o menor trecho possível** com o mapa de registros, do **mais próximo do vazamento** para o mais distante, **olhando o hidrômetro ou o nível** a cada manobra. **Avisar os ocupantes** dos andares que ficarão sem água antes de fechar. **Fechar devagar**.
- **Flexível rompido**: fechar o registro de bloqueio dele (o "registro do flexível") e **guardar a peça** (seção 11).
- **Registro que não fecha ou não é achado**: subir um trecho (isolar a prumada) **só com decisão do nível 1 e da gestão**, avisando antes; **nunca** rede de incêndio.
- **Água do vazamento** é potável, mas o **piso e o forro** já podem estar contaminados e há **choque**: seguir a seção 3.
- **Ao fechar, a pressão do potável cai** no trecho: **conferir que a reposição de circuito está fechada e sem mangueira** (retrossifonagem; Cenário 5, fase 5, passo 6), e olhar a **sentinela**.
- **Retorno da água**: **Cenário 2, seção 9** (purga, golpe de aríete, vazamentos que aparecem).

- Se o prédio fica sem água por muito tempo: **Cenário 2**.
- **Vazamento antes do hidrômetro**: avisar a **concessionária** △ (responsabilidade a confirmar).

Ramo B — Vazamento de circuito de água gelada ou químico

Liga com os Cenários 1 e 8. É o ramo do **episódio 2**: a **perda de água de um circuito fechado** (um microvazamento numa válvula) foi o que levou à **reposição improvisada com mangueira**, ligada ao potável, que ficou conectada e empurrou a água do circuito para a prumada (contrapressão).

Perguntas de causa:

1. **Onde vaza?** Válvula, flange, serpentina, fancoil, VAV, dreno (C6), chiller, torre, bomba, união?
2. A **reposição automática** está funcionando? Está **repondo sem parar** (e mascarando o vazamento)? Quantos **litros por dia** (hidrômetro da reposição) comparados ao normal?
3. Há **cor do traçador** no piso, no forro ou na bandeja? **Odor químico**?
4. O vazamento está **sobre** data center, quadro, reservatório ou área de alimento?
5. O ponto de reposição tem **separação atmosférica** ou **antirretorno com teste registrado**? (**Não sei = não tem.**)
6. Há **mangueira, "jumper" ou ligação provisória** entre o potável e o circuito, agora? (Se houver, **Cenário 1**, Fase 1: fechar o registro do lado **potável** e só depois desconectar.)

Ações específicas:

- **Chamar já o fornecedor de ar-condicionado e de tratamento.** Eles isolam o **trecho** (fancoil, ramal) com o registro previsto, sem esvaziar o circuito inteiro.
- **Corrigir o vazamento primeiro.** A **reposição é paliativo**: quem repõe e não conserta só trabalha para o vazamento e **aumenta a chance de imprevisto**.
- **Reposição durante o vazamento**:
 - **Reposição automática com proteção confirmada na ficha** (separação atmosférica ou antirretorno com teste registrado): pode **continuar** enquanto o fornecedor isola o trecho, **acompanhando os litros**.
 - **Sem confirmação ("não sei")**: tratar como **sem proteção**; **fechar a reposição ao potável** (registro do lado do potável), e o fornecedor decide **parada controlada** ou **operação com nível monitorado** △ (R-12). **Não manter circuito sem água nas bombas**: bomba a seco e chiller em alarme são risco; **não improvisar**.
 - **Reposição manual segura (se o automático falhou ou foi fechado), com a mesma regra do Cenário 1, ramo A**: **nunca** mangueira ligada entre a torneira do potável e o circuito. **Nenhum caminho de água contínuo** entre o potável e o circuito. **Opção 1**: o potável enche um **tanque ou recipiente com folga de ar** (a água cai de cima) e uma **bomba de transferência** leva ao ponto de reposição; a mangueira existe **só entre a bomba e o circuito**. **Opção 2**: em circuito aberto ou à pressão atmosférica, **funil ou tanque com folga de ar**. **Opção 3**: sem estrutura, **não repor com potável**: escalar à gestão. **Antes de repor**: ler a **pressão do circuito e a do potável** (circuito maior ou igual: **não conectar nada**); **autorização** do nível 1; **registrar** quem, quando e **quantos litros**; **desconectar na hora e conferir por uma segunda pessoa**. (R-01 e R-02 do pacote de revisão: o RT confirma qual opção vale em cada circuito.)
- **Água do vazamento = água de circuito com química** (seção 5): **FISPQ**, EPI, **não vai para o pluvial**; destino pelo consultor e pelo fornecedor △ (R-05). **Higienizar** o piso depois.
- **Olhar a torneira sentinela: cor ou odor** → **Cenário 1**. Se o vazamento estiver sobre reservatório, tampa ou ladrão: **Cenário 9**.
- **Equipamento crítico abaixo** (data center): cobrir, desviar, **avisar o responsável** e **desenergizar por habilitado** o que a água vai alcançar.

- **Retorno:** circuito **cheio, purgado e com tratamento** conferido pelo fornecedor (**Cenário 8**), reposição pelo método seguro, **litros por dia** voltando ao normal.

Ramo C — Alagamento por chuva, pluvial ou drenagem

Liga com o **Cenário 5, ramo D** (drenagem de subsolo indisponível), **que cuida da falha de bomba e de energia**. Aqui se trata da **água que entra**.

Perguntas de causa e de situação:

1. **Por onde** entra? Rampa, doca, porta, ralo de pátio (E8), calha ou conduto de cobertura (E5), laje técnica (E18), refluxo do pluvial?
2. **Qual poço** está alto: drenagem (E6), rampa e doca (E21), fosso de elevador (E19), casa de máquinas (E20)? Há **bomba reserva** e **alarme de nível** (E3, E6, E21; ficha)? **Quem foi avisado?**
3. O **reservatório de detenção** (E7) está cheio? A **bomba de esvaziamento** (E14) e a **retenção do lançamento** (E15) funcionam, ou a rede pública **devolve** água?
4. **Calha, ralo ou grelha** estão **entupidos** (folha, terra, lixo)?
5. **Quanto subiu** desde a última leitura (anotar **nível e hora duas vezes**) e **o que fica no caminho** (quadro, gerador, elevador)?

Ações específicas:

- **Segurança elétrica primeiro** (seção 3): **desenergizar, por habilitado, os quadros do subsolo, da casa de máquinas e das bombas que a água vai alcançar, antes** de ela chegar. **Cenário 5** para o gerador, a drenagem e o QTA.
- **Barreira na entrada:** comportas, sacos, mantas, soleira; **fechar portas** de sala de quadros e de máquinas.
- **Retirar pessoas e orientar** a retirada de veículos e materiais **sem entrar onde se não vê o piso nem onde há energia**. **Não atravessar** água em movimento (rampa, doca). **Não abrir porta que segura água** sem avaliar a pressão △.
- **Desentupir calha, ralo e grelha** só **com segurança** (altura, chuva, NR-35 □); se não for seguro, **adiar** e acionar o fornecedor.
- **Reduzir a entrada de água evitável** (lavagem, purga, descarga de circuitos, esvaziamento de piscina) nos pavimentos que alimentam o poço.
- **Bomba portátil ou submersível**, com **mangote** para destino correto (pluvial para pluvial; **nunca** esgoto no pluvial nem no potável), **ligada por habilitado**, em ponto protegido e **fora da água**.
- **Poço de esgoto prestes a transbordar no subsolo** passa a ser tratado como **alagamento** e como **esgoto** (ramo E).
- **Elevadores:** se o fosso enche, **cabines para cima e fora de serviço** (seção 9.2).
- **Pluvial refluxando pelos ralos:** a rede pública está em carga: **não bombear mais água para ela** sem orientação; **retenção** (E15) **conferida** △. Se o **esgoto** retorna por ralo: **Cenário 7**.
- **Água de chuva na cisterna ou na caixa:** **Cenário 9**.
- **Retorno:** nível dos poços **estável** e baixo, ralos livres, quadros liberados por habilitado, **sem previsão de nova chuva forte iminente** △.

Ramo D — Transbordo de reservatório, boia ou ladrão

Liga com os **Cenários 2 e 9**.

Perguntas de causa:

1. **Qual reservatório** (cisterna A4, caixa superior A6, reservatório de reúso, detenção)? **Qual célula?**

2. **Por que transborda:** **boia presa ou quebrada, bomba de recalque que não parou** (comando, modo manual esquecido, contator colado), **registro de entrada aberto demais, ladrão entupido?**
3. A água do ladrão **vai para onde?** Para um ponto visível, para o esgoto, para o pluvial, para o shaft? (**Ladrão ligado ao esgoto: ver o Cenário 9.**)
4. **O que a água alcança:** laje, forro, shaft, quadro, casa de máquinas de elevador, andares?

Ações específicas:

- **Parar a entrada de água:** parar a **bomba de recalque** pelo **comando previsto na ficha** (sem abrir quadro, sem "jumper"), e **fechar o registro de entrada** (devagar). **Não manter manual sem presença.**
- **Boia presa:** **não** subir à cobertura ou **abrir a tampa** da caixa à noite para "dar uma olhada": é **altura e espaço confinado** (NR-35, NR-33 ☐). **Parar a bomba** e acionar a **hidráulica**.
- **Proteger o caminho da água:** forro, shaft, quadros, **casa de máquinas de elevador** (seção 9.2).
- **Água do transbordo vai para a laje e pode entrar no reservatório de volta ou por tampa mal vedada:** após o incidente, **inspeção por fora** (tampa, lacre, tela, laje). Água externa **dentro** do reservatório: **Cenário 9**.
- **Reservatório esvaziado** pelo transbordo ou pela correção: **Cenário 2** (autonomia, caminhão-pipa). **Reserva técnica de incêndio intocável** (Cenário 2, princípio 1).
- **Retorno: boia e comando testados** pelo fornecedor, nível **estável, ladrão livre**, tampa íntegra.

Ramo E — Água servida ou esgoto (inclusive esgoto que alcança a água)

Liga com o Cenário 7 (refluxo ou retorno de esgoto). Aqui se **contém, protege e higieniza**; o Cenário 7 cuida de **achar a causa do refluxo**.

Perguntas de causa:

1. É **água servida** (pia, lavagem, **dreno de ar-condicionado** C6 e E10, máquina, **caixa de gordura** de restaurante E2 e E11) ou **esgoto** (poço de recalque E3, triturador E24, ralo E9, coluna E1)?
2. **De onde vem?** Do prédio ou **retorna da rede pública?**
3. **Alcançou** o potável, uma cozinha, uma câmara fria, o reservatório, ou só o piso?
4. O poço de esgoto tem **bomba reserva e alarme de nível?** Há **energia?**

Ações específicas:

- **Isolar a área e não deixar acesso de pessoas** (risco biológico). **EPI** (seção 5). **Lavar as mãos.**
- **Reduzir a entrada de água** nos pavimentos que alimentam o ponto: orientar os ocupantes a **reduzir o uso de descarga, pia e lavagem** △.
- **Parar a fonte** quando é equipamento de locatário (máquina, pia, lava-louças): o responsável do locatário fecha o **registro dele**.
- **Poço de esgoto transbordando ou retorno por ralo de andar:** **Cenário 7** e, se o poço parou por **falta de energia ou bomba, Cenário 5, ramo D**.
- **Bomba portátil de esgoto: destino correto** (rede de esgoto livre), **nunca** no pluvial nem no potável; ligada por habilitado.
- **Restaurantes e lojas de alimentos** com esgoto, gordura ou água servida na área de preparo: **parar o preparo de alimento e gelo** até liberação (seção 10).
- **Se o esgoto pode ter alcançado o reservatório ou a rede potável** (vazamento sobre a caixa, interligação, retorno): **suspender o consumo** no trecho e seguir o **Cenário 1** (princípios e Fase 1) e o **Cenário 9**.
- **Higienização da área** (seção 9.5): produto, diluição e tempo de contato definidos pelo **RT** △. **Sem produto improvisado.**

- **Destino do esgoto e da água de limpeza:** rede de esgoto, só se houver capacidade (E15, Cenário 7) △.

Ramo F — Rede de incêndio rompida ou sprinkler disparado

Liga com o Cenário 6 (incêndio com reserva ou sistema indisponível). Este ramo cuida do dano da água; a proteção de incêndio é do síndico.

Perguntas de causa e de situação:

1. Há fogo ou fumaça? (Se sim, **Bombeiros 193** e brigada, e o sprinkler não se desliga: ele está trabalhando.)
2. Foi um sprinkler (acionamento por calor, choque mecânico, corrosão, falso acionamento: D4, D5) ou tubulação, junta ou hidrante rompido?
3. A rede é molhada, seca, pré-ação ou dilúvio? Quantos bicos abertos? A água ainda corre?
4. Qual setor (válvula de controle do setor, do mapa de registros) isola o ponto? Qual a hora?
5. O que o setor protege (estoque alto, data center, área de risco)? Quem fica sem proteção se o setor for isolado?
6. A bomba de incêndio partiu? A jockey parte sem parar? A reserva técnica de incêndio está caindo?

Ações específicas:

- **Primeiro: fogo ou não.** Sem fogo, o dano é de água. Com fogo, é Cenário 6.
- **Desenergizar, por habilitado,** quadros e equipamentos que a água do sprinkler alcança (a descarga é grande e rápida). **Desenergizar também a área de cima,** se a água cai por shaft (**elevadores**, seção 9.2).
- **Isolar o setor é decisão do SÍNDICO, por telefone, com a hora registrada. Quem opera não fecha válvula de controle de incêndio sozinho** (princípio 7). **Enquanto o síndico não decide: localizar** a válvula do setor (mapa), **posicionar** uma pessoa ao lado, **conter** a água (barreira, lona, bomba portátil) e **tentar o síndico e a escada da ficha. Quando a decisão vier, fechar só o setor afetado.**
- **Ao isolar o setor,** o prédio fica **sem proteção naquela área: vigilância reforçada** (ronda mais frequente, atenção a fonte de ignição, carga de incêndio e saídas), **brigada avisada, trabalho a quente suspenso** e **fornecedor de incêndio** acionado para **recolocar em serviço** o mais rápido possível △ (R-10). **Setor isolado = registrar hora do fechamento e da reabertura.**
- **Nunca** parar a **bomba de incêndio** ou **fechar a rede inteira** para "estancar" a água. **Nunca** usar a **reserva técnica** para consumo ou drenagem.
- **Reposição** da rede ou da reserva de incêndio com potável por **mangueira** ou **by-pass: interligação** (Cenário 1, ramo C). **Nunca.**
- **Água de incêndio** (seção 5): pode ter **aditivo** ou estar **parada e escura: não beber, não usar em alimento**, destino conforme o **fornecedor e o RT** △. **Não vai para o potável.**
- **Depois do disparo:** o **fornecedor** troca o sprinkler, **recarrega** a rede (seca e pré-ação pedem procedimento próprio), **testa e entrega** o setor em serviço, com **brigada avisada** e **hora registrada.** A **central de incêndio** é conferida (sem falha) antes de dar o setor como normal.
- **Estoque alto e galpão logístico** (D5): a descarga molha o estoque: **fotografar antes de mover, proteger o que dá, seguro** (seção 11).

Ramo G — Origem indefinida

Tratar como A + B + C + D + E + F ao mesmo tempo (ramo mais restritivo):

- **Segurança elétrica primeiro, assumir o quadro energizado e o tipo de água como esgoto ou química** (seção 5): EPI de esgoto, sem acesso de pessoas, **sem entrar.**

- **Contenção completa** (Fase 1): desenergizar o que a água alcança, proteger quadros, elevadores e equipamentos críticos, interditar.
- **Não manobrar às cegas**: sem o mapa, o nível 1 decide com a gestão. **Nunca** rede de incêndio sem o síndico.
- **Olhar o hidrômetro, o nível dos reservatórios e a rede de incêndio** (pressão, bomba, jockey) para separar os ramos. Olhar a **sentinela** (cor, odor) e a cor do piso.
- **Acionar o consultor cedo**, se passar de **T+1 h** ⚠ sem causa.
- **Trocar de ramo** quando a causa aparecer. **Registrar** a hora de cada tentativa.

9. Técnicas de contenção, elevadores, interdição, drenagem e secagem

9.1 Contenção

- **Fechar o registro** (mapa de registros, H3): **devagar**. Anotar **hora** e **registro**.
- **Barreira e desvio**: comporta, manta, soleira, sacos, **lona** sobre quadro e equipamento que não pode ser desligado; **desviar** a água para o ralo ou o poço; **não** dirigir água para quadro, elevador, escada ou área de alimento.
- **Bomba portátil ou submersível**: com **mangote** para destino adequado (seção 5); **ligação elétrica por habilitado**, em ponto protegido, **fora da água, sem emenda improvisada, nunca** em quadro molhado; **não deixar a bomba a seco**; **monitorar** (entrada de lixo, aquecimento, entupimento) e anotar início e fim. **Gerador portátil ou de aluguel**: **nunca em subsolo ou garagem fechada; nunca ligado direto no quadro** (Cenário 5, seção 3).
- **Aspirador de água, rodo e esfregão** para volume pequeno, **sem tocar em tomada molhada**.
- **Subir de cota** o que dá (estoque, mobiliário, documentos).
- **Água em forro**: seção 3 (aliviar com furo pequeno, só com a área livre e desenergizada).
- **Kit de contenção** na casa de máquinas (seção 15).

9.2 Elevadores

- **Elevador é "quadro com cabine"**: água no **fosso**, na **casa de máquinas** ou **caindo pelo poço** (sprinkler, prumada, chuva pela cobertura) é **risco de choque, de pane e de pessoa presa**.
- **Fosso do elevador enchendo** (E19, Cenário 5 ramo D): **levar as cabines para cima** (andar que a água não alcança) e **tirar o elevador de serviço**, por **habilitado ou pelo fornecedor** ⚠; avisar os ocupantes para **usar a escada** (escada também sinalizada). **Não** usar elevador com água no fosso.
- **Água caindo pelo poço ou entrando na casa de máquinas**: **tirar de serviço** o elevador afetado, **acionar o fornecedor** e proteger a casa de máquinas (lona, desvio).
- **Pessoa presa**: **acionar o fornecedor de elevadores, manter contato** com a pessoa, tranquilizar, **não forçar a porta** nem abrir alçapão. Se a água **sobe** no fosso ou há risco de vida, **Bombeiros 193**. ⚠
- **Retorno**: só **liberado pelo fornecedor**, depois de fosso e casa de máquinas **secos**, drenagem funcionando e energia verificada por **habilitado**. **Elevador de emergência e bombeiro** (se houver, ficha): atenção especial ⚠.

9.3 Interdição de área

- **Quando**: água no piso com energia; piso escorregadio sem como sinalizar; rampa e doca com água em movimento; escada molhada; forro ou laje com acúmulo; esgoto; produto químico; sprinkler disparado; elevador afetado.
- **Quem decide**: o **nível 1** interdita **na hora**, por segurança. **Interdição prolongada de andar, de loja ou de restaurante** é decisão do **síndico**, com a gestão e o responsável técnico ⚠ (Q-07).

- **Como: fita e cones, placa** ("ÁREA INTERDITADA — RISCO ELÉTRICO / PISO MOLHADO / ESGOTO"), **vigilante** onde há trânsito, **aviso por escrito** aos ocupantes, **garagem e doca**: sinalizar acesso e **retirar veículos** só com a área **segura**.
- **Registrar** hora, local, quem decidiu e **quando foi liberada**.

9.4 Drenagem e destino do efluente △

- **Antes de drenar**: energia da área **segura**, fonte **cortada**, **fotos** feitas, **tipo de água identificado** (seção 5).
- **Para onde vai a água** depende do **tipo**, e o **RT** confirma △ (R-05):
 - **Potável limpa**: ralo de piso ou pluvial, **conforme a regra do prédio**, sem arrastar sujeira para a rede.
 - **Pluvial / chuva**: **pluvial**, **só se a rede pública não estiver em carga** (E14, E15). Se refluxa, **não bombear mais** sem orientação.
 - **Servida e esgoto**: **rede de esgoto**, **só se livre** (senão alaga o subsolo ou devolve pelo ralo: Cenário 7). **Nunca no pluvial**.
 - **Circuito com química**: **não** vai para o pluvial. **Consultor e fornecedor de tratamento** definem; **exigência local** (concessionária, órgão ambiental) △.
 - **De incêndio**: conforme o **fornecedor e o RT** (pode ter aditivo) △.
 - **Diesel ou óleo** (bacia de contenção E16, caixa separadora E4, garagem): **não** para o pluvial; **contenção** com material absorvente e **destino pelo RT** △.
- **Não despejar** em calçada, solo ou curso d'água sem orientação.
- **Quem acompanha**: alguém **posicionado** no destino (poço, ralo) para ver se **não devolve**.

9.5 Secagem, higienização e risco de mofo △

- **Por que importa**: **material molhado e fechado vira mofo** e atrai problema de saúde e de acabamento depois do incidente. A água "sumir do piso" **não** quer dizer que o forro, a parede e o isolamento secaram.
- **O que fazer (sequência geral)**:
 1. **Extrair** a água parada.
 2. **Remover** o que **não seca ou já comprometeu**: carpete, forro de gesso ou de fibra molhado, isolamento, papelão, estoque e mobiliário molhados, **conforme o RT** △. **Fotografar antes** (seguro).
 3. **Ventilar** e **desumidificar** (equipamento da empresa de secagem), **abrindo** forro e shaft molhados para secar por dentro.
 4. **Conferir a secagem** por **medição** (umidade do material) e por **inspeção**, **antes de fechar** forro, parede e piso. **Método, equipamento e critério**: do RT △.
 5. **Higienizar** a área onde houve **esgoto**, **água servida com gordura** ou **água de origem desconhecida**, com **produto**, **diluição** e **tempo de contato** do RT △. **Sem produto improvisado**.
- **Tempo**: depende do material, do volume e da ventilação; o RT define o prazo para começar a retirada e o prazo para dar por seco △. **Sem número neste documento**.
- **Mofo aparecendo** depois: **avisar a gestão**, isolar a área, **RT** △.
- **Quadros e equipamentos molhados**: **só habilitado** avalia: secar, testar, **recuperar ou trocar**. **Não religar** quadro ou equipamento molhado "para testar" (seção 12).

10. Locatários e restaurantes

- **Avisar cedo e por escrito** (modelos na seção 14): onde falta água, onde falta energia, onde há risco, o que fazer e quando haverá nova informação.

- **Antes de desenergizar** uma área, **avisar os locatários** e os responsáveis por **equipamento crítico**, se o risco permitir: **câmara fria, data center**, equipamento de saúde. **Risco imediato de choque ou fogo:** o habilitado desenergiza **primeiro** e avisa **depois**.
- **Restaurantes e lojas de alimentos:**
 - **Parar o preparo de alimento, gelo e lavagem** nas áreas onde houve **esgoto, água servida, água de incêndio, água de circuito ou água de origem desconhecida**, ou **enquanto o consumo estiver suspenso** por contaminação (Cenário 1).
 - **Câmaras frias e refrigeradores:** o corte de energia afeta a cadeia de frio. **Avisar** antes de desenergizar e **informar o tempo previsto**.
 - **Caixa de gordura (E2, E11) transbordando:** o **responsável do estabelecimento** interrompe a descarga e aciona a limpeza; o condomínio orienta, **não afirma** que "está tudo bem para operar".
 - **A decisão de descartar alimento e de reabrir** é do **responsável do estabelecimento**, conforme a regra sanitária aplicável △. O condomínio **informa**, por escrito, **o que aconteceu e o que a área recebeu**.
- **Locatário com vazamento em seu espaço:** o responsável fecha o **registro dele** (mapa) e **avisa a portaria**. **Registro de loja** deve estar no mapa (H3).
- **Locatário atingido por água de área comum:** **fotos, lista de bens, nota e seguro próprio** (seção 11). O condomínio **não se compromete** a indenizar na comunicação △.
- **Liberação:** comunicar **por escrito** o retorno de energia, água, elevadores e área.

11. Seguro e evidências

- **Fotografar antes de mover** (quando seguro): a **fonte**, o **dano**, o **nível da água** (com uma referência, como uma régua), os **equipamentos molhados**, as **placas** e os **registros** manobrados. **Datar e anotar a hora**.
- **Linha do tempo:** hora do alerta, de cada ação, de cada acionamento, de cada decisão do síndico, de cada desenergização e religamento.
- **Guardar a peça rompida** (flexível, válvula, conexão, sprinkler): **etiquetar, não descartar**, para a **perícia** e para achar a causa.
- **Lista de danos:** o que molhou, **onde, de quem** (condomínio ou locatário), com **fotos**. **Notas e orçamentos** de reparo e de secagem.
- **Comunicar a seguradora é decisão do síndico**, feita **pela administradora**. **O prazo e o procedimento estão na apólice △: ler a apólice** e confirmar o prazo; **não** deixar de comunicar por "achar que é pequeno". **Sem prazo inventado neste documento**.
- **Não prometer** indenização nem culpar fornecedor ou pessoa antes da perícia.
- **Locatários:** cada um **avisa o próprio seguro**. O condomínio entrega **relato e fotos** da área comum.
- **Evidência de higiene:** relatório da empresa de secagem e de limpeza, com data, produto e responsável △.

12. Critérios de retorno (todos são necessários)

- ☐ **Fonte cortada e causa reparada**, verificada por **duas pessoas** (uma delas do nível 2 ou superior). Reparo **provisório** registrado como provisório.
- ☐ **Energia religada só após verificação por habilitado:** quadro, bomba e equipamento que **molhou** foi **seco, testado e liberado** (ou **trocado**) **por habilitado**, com os testes que ele definir △. **Partida**

ordenada, um equipamento por vez, com observação (Cenário 5, fase 5). **Ninguém religa quadro molhado "para ver se funciona".**

- ☐ **Área limpa** e, onde houve esgoto, água servida ou água desconhecida, **higienizada** (seção 9.5).
- ☐ **Área seca** (por medição e inspeção) **ou secagem em curso com plano do RT** Δ , e **sem mofo** visível.
- ☐ **Elevadores liberados pelo fornecedor.**
- ☐ **Poços e drenagem** com nível **normal** e **bomba funcionando** (reserva conferida, alarme com destinatário).
- ☐ **Rede de incêndio:** setor **recolocado em serviço pelo fornecedor**, válvulas **abertas e conferidas**, central **sem falha, brigada avisada**, hora do retorno registrada. **Vigilância reforçada** mantida até lá.
- ☐ **Água potável:** se a rede foi esvaziada, despressurizada ou o reservatório foi afetado, **critérios do Cenário 2 (seção 9)** e, se for o caso, **Cenários 1, 3 e 9** cumpridos. Nenhuma **mangueira** ligada entre o potável e outro sistema.
- ☐ **Circuito de água gelada:** cheio e purgado, **tratamento conferido** pelo fornecedor (Cenário 8), **reposição pelo método seguro, litros por dia** normais, **sentinela** sem cor nem odor.
- ☐ **Restaurantes e lojas** avisados; liberação **por escrito**.
- ☐ **Evidências e fotos** arquivadas; **seguradora** comunicada, se o síndico decidiu Δ .
- ☐ **Autorização escrita do síndico.**
- ☐ **Monitoramento reforçado** da área por período definido pelo RT Δ (nível, piso, forro, mofo, reincidência).

13. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Entrar em área alagada com energia, nem "só para salvar" equipamento	Choque
Tocar em quadro molhado, ou religá-lo "para ver se funciona"	Choque, arco elétrico, incêndio
Esperar a água tocar o quadro para desenergizar	Depois, é tarde: desenergizar antes (por habilitado)
Entrar ou se debruçar em poço, fosso, reservatório ou cisterna	Espaço confinado: gás e falta de oxigênio
Fechar rede de incêndio, parar a bomba de incêndio ou usar a reserva sem decisão do síndico	Prédio sem proteção sem ninguém saber
Bombear esgoto ou água com química para o pluvial	Contamina e é irregular; pode devolver pelos ralos
Mangueira ligada entre o potável e um circuito para repor a água perdida	É a causa do episódio 2 (Cenário 1)
Reabrir o registro "para ver se volta" com a causa sem reparo	Reabre a fonte
Fechar o registro de golpe ou abrir tudo de uma vez na volta	Golpe de aríete e novo rompimento
Enxugar sem cortar a fonte	Trabalho perdido; o dano cresce
Descartar a peça rompida	É a prova para o seguro e para a causa
Deixar secar "sozinho" o que está fechado (forro, parede, carpete)	Mofo
Usar produto improvisado para higienizar	Concentração errada; risco químico
Gerador portátil em subsolo ou ligado direto no quadro	Monóxido de carbono; retorno de energia à rede
Afirmar a causa ou prometer indenização antes da perícia	Gera passivo e perde credibilidade

14. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Vazamento / alagamento. Identificamos [vazamento / água no piso / transbordo] em [local] às [hora]. A equipe técnica está atuando. **Por segurança, [a água / a energia / o elevador] está desligado em [andares/áreas]. Não entre na área sinalizada.** Use a escada [indicar]. Em emergência, procure [local/contato da central]. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante / loja de alimentos: acrescentar "**cuide dos alimentos refrigerados e do gelo, a energia pode ser desligada em [área] às [hora]. Suspenda o preparo de alimentos, gelo e lavagem** [na área atingida / enquanto a água estiver suspensa] até a liberação **por escrito**. A decisão de descartar alimento e de reabrir é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável."

Ao locatário atingido:

AVISO — Ocorrência no seu espaço. Em [data/hora], [água/vazamento] atingiu [local] a partir de [área comum / seu espaço]. Pedimos que **fotografe os bens afetados, liste o que foi atingido e avise o seu seguro**. O condomínio registra a ocorrência e envia **relato e fotos** da área comum. Qualquer informação sobre a causa será dada **quando confirmada**.

Interdição de área (placa): "ÁREA INTERDITADA — RISCO ELÉTRICO / PISO MOLHADO / ESGOTO. Não entre. Desde [hora]. Contato: [central]."

Proteção de incêndio isolada (ao síndico e à brigada):

ALERTA — Setor de incêndio isolado em [setor] desde [hora], por decisão do síndico às [hora]. Motivo: [sprinkler disparado / rede rompida]. Medidas: vigilância reforçada em [áreas], trabalhos a quente suspensos, fornecedor acionado às [hora]. Previsão de recolocação em serviço: []. **Nenhuma outra proteção deve ser desligada sem decisão do síndico.**

Resumo ao proprietário: o que aconteceu e quando; o que foi atingido; o que foi feito (contenção, desenergização, drenagem); o que **esteve em risco** (quadros, elevadores, equipamentos críticos, proteção de incêndio); a causa **quando confirmada**; o status do seguro; o que muda para não repetir. **Sem culpar fornecedor ou pessoa antes da perícia.**

15. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

- **Inspeção periódica de calhas, ralos, grelhas e condutores**, em especial **antes da época de chuva e após ventania**, com registro (E5, E18, E8). **Quando há previsão de chuva forte** (alerta meteorológico ou da defesa civil), a **ronda verifica antes**: calhas, ralos, rampas, docas, poços, **portas de sala de quadros**.
- **Bombas de drenagem** (E3, E6, E19, E21): **teste periódico, revezamento ativo, bomba reserva** (ficha: S/N/?), **boia limpa e livre; não manter manual** depois da manutenção. Frequência e método: **RT Δ**.
- **Alarme de nível** em poços, fosso e rampa, **com destinatário que responde** (H6). **Sem alarme, a ronda é o alarme**: registrar o **nível** com a hora.
- **Flexíveis, válvulas e registros**: inspecionar o estado dos **flexíveis** (pia, máquina, ar-condicionado, bebedouro, aquecedor) e **trocá-los** conforme o fabricante e o RT Δ; **exercitar** os registros do mapa (abrir e fechar) para ver se **fecham**; **registro de bloqueio** em cada equipamento.

- **Mapa de registros atualizado, identificado e etiquetado (H3), com os registros de cada locatário; mapa de quadros** e de desligamentos na sala de máquinas e **na ficha (OneDrive); exercício** de achar os registros, sem pressa e sem água.
- **Hidrômetro na ronda: leitura em horário fixo na madrugada** com o prédio vazio e **registro; consumo noturno** anormal é o primeiro sinal de vazamento oculto. **Reposição de cada circuito em litros por dia** (Cenário 1): um **aumento** indica **microvazamento** antes da improvisação.
- **Quadros e equipamentos críticos acima da cota de alagamento** ou protegidos (vedação, soleira); evitar **tubulação de água sobre quadro e data center** (autovistoria).
- **Reservatório:** boia, ladrão (com tela e **descarga livre e visível**), tampa e lacre **inspecionados por fora** na ronda (Cenário 9); **comando de bomba** com proteção contra transbordo.
- **Rede de incêndio: mapa de válvulas de setor**, procedimento **escrito** de isolamento e recolocação em serviço, **teste** com o fornecedor; **aviso à ronda e à brigada** em teste e manutenção; **proteção de sprinkler** onde há risco de impacto (empilhadeira, doca) △.
- **Kit de contenção** na casa de máquinas: **barreiras e mantas absorventes, aspirador de água, bomba portátil** com **mangotes, lona, lanterna, EPI** (luva, bota, óculos), **fita e placa** de interdição, **máquina fotográfica ou celular com carga, extensão adequada** (ligada por habilitado).
- **Treinamento da ronda** neste cenário (**o que não fazer, onde estão os registros e os quadros**) e **simulado** com a escada de escalonamento, **inclusive às 3h e com chuva**.
- **Contratos de emergência (H21):** eletricista habilitado, hidráulica, elevadores, incêndio, **secagem e limpeza**, aluguel de **bomba** e de **gerador, caminhão limpa-fossa** se for o caso.
- **Regulamento interno e vistoria de locatários:** exigir que cozinhas, lavagens e equipamentos com **água** tenham **registro de bloqueio e flexível em bom estado** △.
- **Registro dos testes** na planilha-mestre (famílias de bombas, esgoto e drenagem, incêndio) e no **checklist padrão** do relatório mensal dos fornecedores (pedir **semanal** nos itens críticos: nível, reposição de circuito, teste de bomba de incêndio).

16. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
Local (andar, sala, poço) e o que foi observado	
Pessoas em risco / atendimento (choque, elevador, alagamento)	
Ramo(s) identificado(s) (A–G) e por quê	
Tipo de água (potável, circuito com química, servida, esgoto, de incêndio, pluvial, reúso)	
Fonte e hora em que foi cortada (registro, quem, leitura do hidrômetro)	
O que a água alcançou / o que ficou no caminho (quadros, elevadores, equipamentos críticos)	
Quem desenergizou, o quê e hora (habilitação)	
Áreas interditadas (quais, hora, quem decidiu, hora da liberação)	
Elevadores: afetados, tirados de serviço, pessoa presa, liberados por	
Escalonamento (níveis acionados, hora) / fornecedores acionados, hora de chegada	

Campo	Preencher
Rede de incêndio isolada? setor, hora, quem decidiu (síndico), medidas de vigilância, hora da recolocação	
Reposição de circuito: método usado, pressões lidas, quem autorizou, litros	
Bomba portátil, kit de contenção, gerador de aluguel usados	
Drenagem: destino do efluente (onde, quem autorizou)	
Secagem e higienização: empresa, método, prazo, medições, relatório	
Fotos e evidências guardadas; peça rompida guardada (onde)	
Seguradora: comunicada (data, quem, protocolo)	
Locatários e restaurantes avisados (hora, forma)	
Causa confirmada / como foi verificada	
Reparo (provisório ou definitivo; o que, quem, quando)	
Verificação elétrica antes do religamento (quem, data)	
Autorização do síndico (data, assinatura)	
Lições e atualizações na ficha e no mapa de registros	

17. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial

Itens deste cenário que ainda não estão no pacote de revisão (incluir na próxima versão do pacote):

- **Tempos-alvo** das fases (T+0 a T+30 min, T+15 min a T+1 h) e **intervalos de ronda** na monitoração dos poços.
- **Secagem e mofo**: método, equipamento, **prazo para iniciar a retirada de material molhado e critério (medição) para dar por seco**; quais materiais **removem-se** e quais **secam**.
- **Higienização** de área com esgoto, água servida ou água desconhecida: produto, diluição e tempo de contato.
- **EPI por tipo de água** (esgoto, circuito com química, incêndio).
- **Quando aliviar água de forro** (furo pequeno): condições, quem faz, a partir de que acúmulo avisar o responsável técnico.
- **Elevadores**: quando e como levar a cabine para cima e tirar de serviço, quem faz, e o caso de **elevador de emergência e de bombeiro**.
- **Condições de desenergização sem habilitado disponível** (o que fazer enquanto o fornecedor não chega) e **a lista de quadros e equipamentos** que ficam no caminho da água, por prédio (mapa de quadros).
- **Verificação e religamento** após molhar: quais testes o habilitado faz, quando **recuperar** e quando **trocar** o quadro ou o motor.
- **Isolamento de setor de incêndio**: quem do nível 3 decide quando o síndico não é localizado (substituto na ficha), **tempo máximo** sem proteção naquele setor, **vigilância** necessária; recolocação em serviço (rede seca, pré-ação) **por tipo de sistema**.
- **Drenagem**: destino por tipo de água, **quando a rede pública em carga impede bombear** (E14, E15) e o que fazer então.

- **Quando o vazamento é da concessionária** (antes do hidrômetro ou do cavalete): responsabilidade e contato.
- **Quando atuar sobre reservatório de detenção** (E7) cheio e **retenção** do lançamento (E15).
- **Prazo e procedimento da seguradora** (apólice de cada condomínio).
- **Flexíveis:** vida útil e critério de troca; **exigência de registro de bloqueio** em equipamentos de locatários.
- **Antecipação a chuva forte:** o que a ronda faz e **com que gatilho** (alerta meteorológico).

Itens já levantados no pacote de revisão e que este cenário usa (não estão resolvidos aqui; conferir as respostas do revisor): **R-01** e **R-02** (reposição manual segura e comparação de pressões), **R-05** (destino do efluente), **R-08** (segurança elétrica, desenergização antes da água, prioridade de atendimento), **R-09** (espaço confinado e altura), **R-10** (proteção de incêndio indisponível, trabalho a quente), **R-12** (parada e retomada de circuito de água gelada), **R-13** (restaurantes e suspensão de consumo), **Q-01** (pessoas habilitadas), **Q-03** (notificações externas), **Q-07** (interdição de andares), **V-06** (tempos-alvo), **V-07** (período de monitoramento reforçado: uniformizar), **V-15** (telefones).

Referências: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; **as cláusulas específicas devem ser lidas no texto** antes de virarem exigência. **NR-10, NR-33 e NR-35** (□) devem ser lidas no texto vigente por responsável técnico. **Este cenário não cita número de norma, de lei, de prazo, de parâmetro, de concentração nem telefone além do SAMU 192 e dos Bombeiros 193:** todo valor é "definir na ficha / validar com responsável técnico".